

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель практики от профильной
организации руководитель структурного
подразделения «Детский технопарк
«Кванториум» в городе Кирово-Чепецке»

(должность, ФИО)

МП

(Подпись)

Дата «28» марта 2026 год

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем

Пислегина Анна Сергеевна

(Ф.И.О. обучающегося)

09.02.07 Информационные системы и программирование

(специальность)

Учебная группа

ИСПк-403-52-00

Место прохождения практики

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»
структурное подразделение «Детский технопарк
«Кванториум» в городе Кирово-Чепецке»

(наименование организации, структурного подразделения организации)

Итоговая оценка:

Руководитель
практики от университета

(дата)

(подпись)

Сергеева Елизавета
Григорьевна

(Ф.И.О.)

Киров, 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ

Ф.И.О. обучающегося	Пислегина Анна Сергеевна		
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование		
Учебная группа	ИСПк-403-52-00		
Вид практики	производственная практика		
Сроки прохождения практики с	09.03.2026	по	29.03.2026
Место прохождения практики	КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке»		
	(наименование организации, структурного подразделения организации)		

№	Виды работ, выполняемых обучающимися во время практики	Объем работ (час)	Формируемые компетенции
1	Ознакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.	12	ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 5.5. ПК 5.6. ПК 5.7. ПК 5.8.
2	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	88	ОК 01. ОК 02. ОК 03.
3	Подготовить отчетную документацию.	8	ОК 04. ОК 05. ОК 06. ОК 07. ОК 08. ОК 09. ОК 10. ОК 11.

Индивидуальное задание на практику разработано в соответствии с рабочей программой практики.

Руководитель практики от профильной
организации назначен приказом
(распоряжением) №

_____ ОТ _____
(номер и дата распорядительного акта профильной
организации)

Руководитель практики
от профильной
организации

_____10.03.2026_____
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель
практики от
университета

_____11.02.2026_____
(дата)

(подпись)

_____Сергеева Е.Г._____
(Ф.И.О.)

С индивидуальным заданием
ознакомлен(а)

_____11.02.2026_____
(дата, подпись обучающегося)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося	Пислегина Анна Сергеевна		
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование		
Учебная группа	ИСПк-403-52-00		
Вид практики	производственная практика		
Сроки прохождения практики с	09.03.2026	по	29.03.2026
Место прохождения практики	КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке» (наименование организации, структурного подразделения организации)		

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен создавать программный код, отвечающий предъявляемым требованиям	V	
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях	V	

учетом особенностей социального и культурного контекста.	получения разъясняющей информации		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

Программа практики выполнена в полном объеме. Все виды работ выполнялись в срок, без существенных замечаний. В достаточной степени была проявлена самостоятельность и умение грамотно пользоваться источниками информации, находящимися в свободном доступе.

Руководитель практики от университета
/ Сергеева Е.Г.

Подпись

ФИО

мастер производственного обучения

(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Ф.И.О. обучающегося	Пислегина Анна Сергеевна		
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование		
Учебная группа	ИСПк-403-52-00		
Вид практики	производственная практика		
Сроки прохождения практики с	09.03.2026	по	29.03.2026
Место прохождения практики	КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке» (наименование организации, структурного подразделения организации)		

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Вид работ	Критерий выполнения работ		
	Выполнены полностью самостоятельно	Выполнены с незначительной помощью наставника	Выполнены с помощью наставника
Ознакомиться с местом практики. Выполнить анализ поставленных задач.	V		
Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.	V		
Подготовить отчетную документацию.	V		

Обучающийся ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также прошел вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Во время прохождения производственной практики обучающимся освоены следующие профессиональные и общие компетенции:

Наименование компетенции	Показатели оценки	Оценка	
		Освоена	Не освоена
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.	Способен выполнять анализ предметной области, выявляя существенные элементы, оказывающие влияние на проектируемую систему	V	
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.	Способен выполнять декомпозицию сущностей с целью получения наиболее полной картины о целесообразной структуре разработки	V	
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасной информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен прогнозировать потенциально некорректные действия пользователя и предусматривать соответствующие реакции со стороны системы	V	

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием.	Способен создавать программный код, отвечающий предъявляемым требованиям	V	
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы.	Способен выполнять оценку корректности функционирования системы	V	
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.	Способен разрабатывать проектную, техническую и пользовательскую документации	V	
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.	Способен оценивать перспективы дальнейшего развития программной системы	V	
ПК 5.8. Осуществлять интеграцию информационной системы с другими программными продуктами.	Способен повторно использовать готовые шаблонные решения при разработке программного продукта	V	
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.	Способен анализировать специализированную информацию и находить оптимальные пути решения задач профессиональной деятельности	V	
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.	Способен находить пути улучшения имеющихся решений, позволяющих повысить их общий качественный уровень	V	
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно	V	

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.	формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации		
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.	Способен конструктивно обмениваться информацией с коллегами, грамотно формулировать запросы в целях получения разъясняющей информации	V	
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.	Способен эффективно использовать компьютерное время, а также материальные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	V	
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.	Способен соблюдать требования внутреннего трудового распорядка организации, охраны труда и техники безопасности в целях сохранения собственного здоровья	V	
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.	Способен применять стек современных средств разработки ПО для решения задач профессиональной деятельности в заданном контексте	V	
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.	Способен использовать в своей работе специализированную документацию	V	
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.	Способен проектировать алгоритмические решения, принимая во внимание имеющиеся ресурсные ограничения	V	

Краткая характеристика работы обучающегося

Пислегина Анна Сергеевна в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г. проходила производственную практику в КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке.

В течение всего периода практики Пислегина Анна Сергеевна показала себя как добросовестный, ответственный и инициативный сотрудник. Во время практики проявила высокий уровень самостоятельности, организованности и способности быстро адаптироваться к новым условиям труда.

Принимала активное участие в проектной деятельности команды, уверенно выполняла поручаемые задания, часто предлагая конструктивные идеи и нестандартные

подходы к решению поставленных задач. Показала отличные коммуникационные навыки, умение грамотно вести диалог и сотрудничество внутри коллектива.

Программа производственной практики была выполнена в полном объеме.

Руководитель практики от профильной организации

_____/ **Корюгина Я.Л.** ____/
Подпись ФИО

Руководитель
(должность)

Дата « 28 » марта 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	12
1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.....	13
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ	14
3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	16
4. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ	18
5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика по ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем проходила в компании КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке», в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г.

Цель практики: выполнить разработку информационной системы молочного комбината.

Задачи практики:

- закрепить полученные навыки и умения в области информационных систем;
- закрепить навыки и умения в области хранения данных;
- закрепить навыки в области создания и модификации программных модулей;
- сформировать навыки по разработке информационных систем.

1. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Производственная практика по ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем проходила в компании КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке», в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г. под руководством Корюгиной Яны Леонидовны.

Перечень выполненной работы представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения о работе, выполненной в период практики

Дата	Краткое содержание выполненных работ
10.03.26 – 11.03.26	Ознакомиться с местом практики. Пройти инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а также вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Выполнить анализ поставленных задач.
12.03.26 – 25.03.26	Выполнить задание на разработку информационной системы и индивидуальное задание, полученное на месте прохождения практики.
26.03.26 – 27.03.26	Подготовить отчетную документацию.

28.03.2026 _____
(дата) (подпись)

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Структурное подразделение Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке – образовательное учреждение, реализующее программы технической направленности для детей и молодёжи.

Цель Структурного подразделения Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке - создание условий для подготовки будущих кадров в научно-технической сфере, выявление талантливых детей по направлениям естественнонаучного творчества и создание для них системы мотивации и дальнейшего сопровождения.

Основными задачами Детского Технопарка «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке являются:

- создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающего поколения к техническому и естественнонаучному творчеству;
- стимулирование интереса учащихся к сфере инноваций и высоких технологий, поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-техническое творчество и популяризация престижных инженерных профессий среди молодежи;
- развитие навыков практического решения актуальных инженернотехнических задач с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения;
- выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности, научно-технической, исследовательской и проектной деятельности;
- внедрение новых технологий дополнительного образования;
- развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования;
- организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с передовыми зарубежными и отечественными практиками;

- реализация нового поколения дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности;

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников путем активизации их участия в мероприятиях различного уровня интегративного взаимодействия; формирование механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными образовательными учреждениями, предприятиями региона, социальными партнёрами.

Детский технопарк в г. Кирово-Чепецке» представлен следующими образовательными направлениями:

- «Промробоквантум»;
- «IT-квантум»;
- «Промдизайнквантум»;
- «Хайтек».

3. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предметная область разрабатываемой информационной системы представляет собой деятельность производственного предприятия, которое производит продукцию согласно установленным спецификациям и реализует готовую продукцию заказчикам. Каждая продукция имеет свою цену, зависящую от стоимости материалов, входящих в ее состав. В ходе анализа предметной области были выделены основные сущности, необходимые для функционирования системы. Продукция представляет собой готовую продукцию, выпускаемую предприятием, и характеризуется уникальным кодом, наименованием, единицей измерения и ценой продажи. Материалы – это сырье и комплектующие, используемые в производстве, которые также имеют уникальный код, наименование, единицу измерения и цену закупки. Спецификация описывает состав продукции и содержит нормы расхода материалов на единицу готовой продукции. Заказчики – это контрагенты, приобретающие продукцию предприятия. Заказ представляет собой документ на отгрузку продукции и содержит перечень продукции с указанием количества и цены. Производство учитывает выпуск продукции и фактический расход материалов.

На основе анализа предметной области также были выделены основные лица, взаимодействующие с системой. Менеджер по продажам занимается оформлением заказов и работой с заказчиками. Технолог отвечает за управление спецификациями и определение состава продукции. Экономист выполняет расчет себестоимости продукции и анализ затрат. Начальник производства управляет производственными заказами и контролирует выпуск продукции. Кладовщик ведет учет материалов и готовой продукции на складе. Ключевыми прецедентами системы являются управление справочниками, работа со спецификациями, расчет себестоимости, оформление заказов и учет производства.

На основе проведенного анализа была сформулирована задача разработки информационной системы, которая должна обеспечивать хранение данных в реляционной базе данных PostgreSQL в третьей нормальной форме с

обеспечением ссылочной целостности, импорт данных о заказчиках из JSON-файла, выполнение аналитических запросов для расчета полной стоимости заказа с учетом количества продукции и стоимости материалов по нормам расхода, наличие системы авторизации с ролями «Администратор» и «Пользователь», наличие капчи-пазла для защиты от автоматического входа, блокировку учетной записи после трех неудачных попыток входа, наличие панели администратора для управления пользователями с возможностью добавления, редактирования, блокировки и удаления пользователей, а также проверку уникальности логина при добавлении нового пользователя.

4. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ

Для выполнения всех этапов производственной практики была произведена настройка рабочего окружения, включающая установку и конфигурирование необходимого программного обеспечения. От правильной настройки рабочего окружения зависит эффективность разработки и стабильность работы создаваемой информационной системы.

В качестве системы управления базами данных была выбрана PostgreSQL, которая представляет собой объектно-реляционную систему управления базами данных с открытым исходным кодом. PostgreSQL является одной из самых надежных и функциональных СУБД в мире, поддерживает широкий спектр типов данных, включая числовые, строковые, дату и время, а также сложные типы, такие как JSON, что позволило легко импортировать данные из файла «Заказчики.json». Система полностью соответствует требованиям ACID, что обеспечивает атомарность, согласованность, изоляцию и долговечность транзакций, что критически важно для информационных систем, работающих с учетными данными. Для визуального управления базой данных и выполнения SQL-запросов использовался pgAdmin, который является графическим инструментом администрирования для PostgreSQL. pgAdmin предоставляет удобный интерфейс для создания баз данных, таблиц, индексов, а также для выполнения и отладки SQL-запросов, что значительно упростило процесс разработки структуры базы данных.

На рисунке 1 представлен интерфейс графического инструмента pgAdmin, использованного для проектирования и управления схемой базы данных PostgreSQL

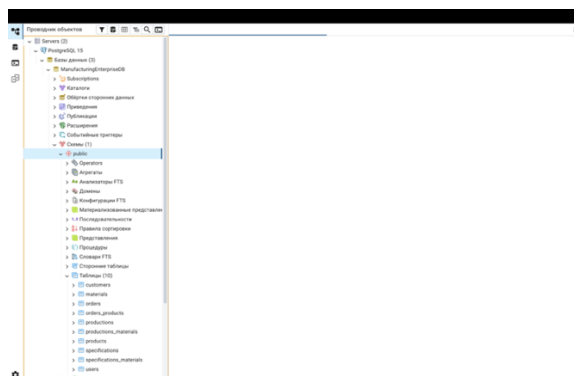


Рисунок 1 - интерфейс графического инструмента pgAdmin

В качестве среды разработки была выбрана Visual Studio Code, которая представляет собой современный текстовый редактор с широкими возможностями для разработки программного обеспечения. Visual Studio Code поддерживает множество языков программирования, имеет встроенную систему отладки, интеграцию с Git для управления версиями кода, а также огромную экосистему расширений. Для работы с Python было установлено официальное расширение, обеспечивающее подсветку синтаксиса, автодополнение кода, проверку ошибок и запуск скриптов.

На рисунке 2 приведена структура проекта информационной системы в интегрированной среде разработки Visual Studio Code.

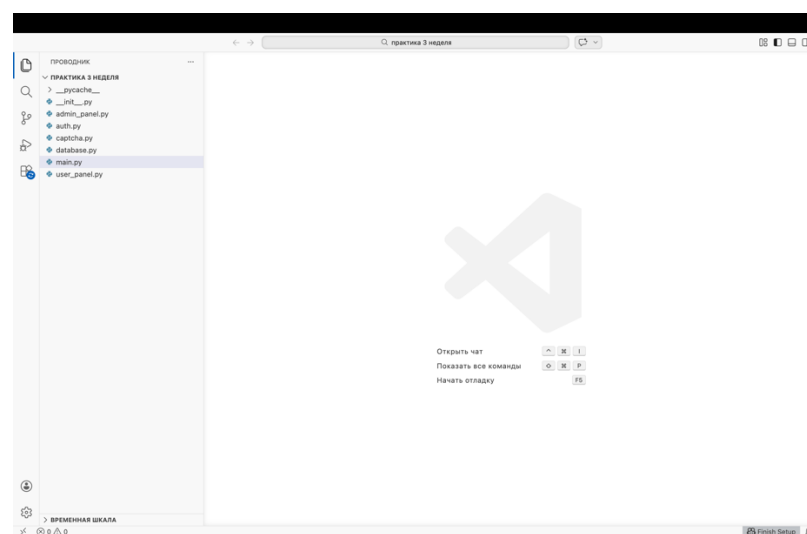


Рисунок 2 - структура проекта в среде разработки Visual Studio Code

Для разработки графического интерфейса использовался язык программирования Python, который является интерпретируемым языком высокого уровня с динамической типизацией. Python был выбран благодаря своей простоте, читаемости кода и богатой экосистеме библиотек. Для создания приложения была использована библиотека Tkinter, которая является стандартной библиотекой Python для разработки графического интерфейса. Tkinter входит в состав стандартной поставки Python и не требует дополнительной установки, что делает её идеальным выбором для создания кроссплатформенных десктоп-приложений. Библиотека предоставляет широкий набор виджетов, включая окна, кнопки, поля ввода, метки, списки и таблицы, что позволило разработать удобный пользовательский интерфейс для авторизации и управления пользователями.

Для взаимодействия приложения на Python с базой данных PostgreSQL была использована библиотека `psycopg2-binary`, которая является наиболее популярным адаптером для работы с PostgreSQL. `Psycopg2` реализует стандартный интерфейс DB-API 2.0 для работы с базами данных в Python и обеспечивает полную поддержку возможностей PostgreSQL, включая работу с транзакциями и подготовленными запросами. Установка библиотеки выполнялась с помощью пакетного менеджера `pip` командой `pip install psycopg2-binary`.

После установки всех компонентов была создана база данных `ManufacturingEnterpriseDB`, настроено подключение к ней, а также подготовлена структура проекта, включающая файлы для работы с базой данных, авторизации, капчи-пазла, панели администратора и панели пользователя. Таким образом, настройка рабочего окружения позволила создать устойчивую среду для проектирования, разработки и тестирования информационной системы

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

5.1. Проектирование информационной системы

В рамках первого этапа практики была разработана диаграмма прецедентов, которая отражает функциональные требования к информационной системе с точки зрения пользователей. На диаграмме выделены пять основных актеров: менеджер по продажам, технолог, экономист, начальник производства и кладовщик. Каждый актер имеет доступ к определенным прецедентам в соответствии со своей ролью. Менеджер по продажам работает с прецедентами «Управление справочниками» и «Оформление заказов». Технолог выполняет прецеденты «Управление справочниками» и «Работа со спецификациями». Экономист использует прецедент «Управление справочниками» и «Расчет себестоимости» для анализа затрат на производство продукции. Начальник производства выполняет прецедент «Учет производства» и «Управление справочниками», кладовщик работает с прецедентами «Учет производства» и «Управление справочниками». На диаграмме также отражены отношения включения и расширения между прецедентами. Отношение включения (include) указывает на обязательное выполнение вспомогательного сценария в рамках основного. Так, прецедент «Оформление заказов» включает «Проверку наличия продукции», «Учет производства» невозможен без «Списания материалов», а «Работа со спецификациями» подразумевает их обязательное «Утверждение».

Отношение расширения (extend) на диаграмме связывает прецеденты «Расчет себестоимости» и «Управление ценами». Это означает, что функционал управления ценами является опциональным и может быть задействован в зависимости от определенных условий в ходе расчета себестоимости.

Функциональные возможности системы и роли пользователей отражены на разработанной диаграмме прецедентов (Рисунок 3).

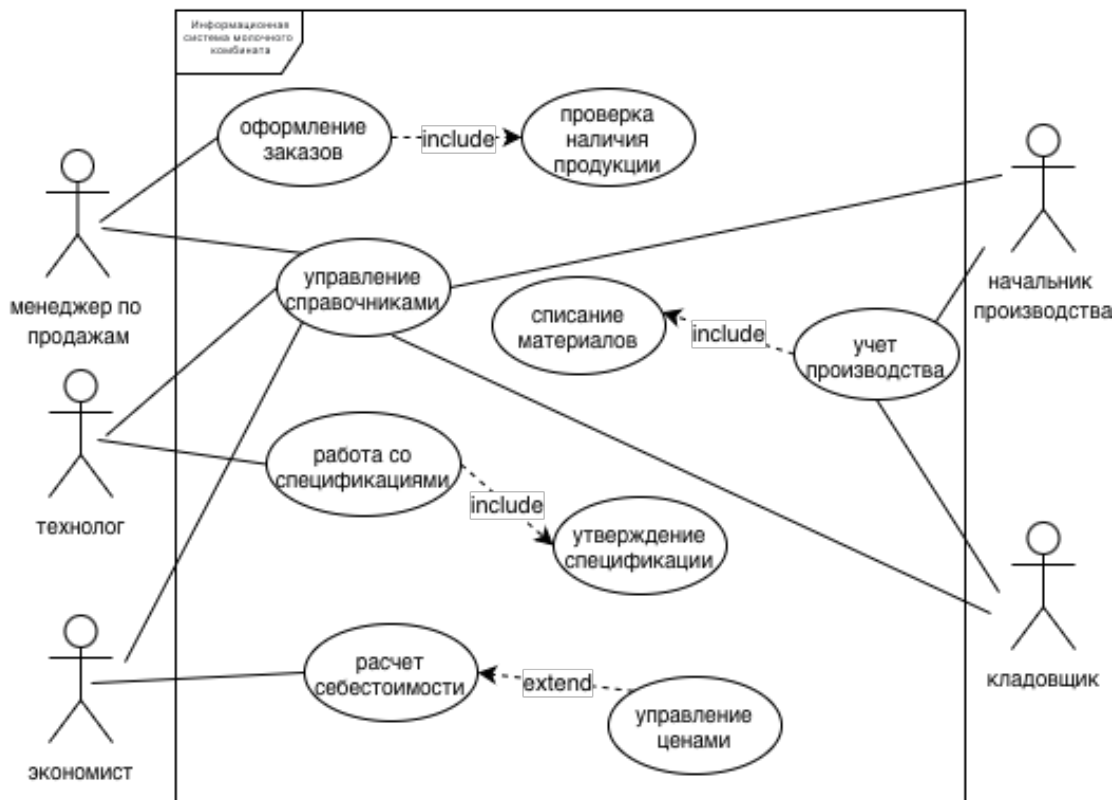


Рисунок 3 - диаграмма прецедентов

Также была разработана ER-диаграмма, отражающая логическую структуру базы данных. При проектировании было обеспечено соблюдение третьей нормальной формы и ссылочной целостности. На диаграмме выделены девять основных сущностей: customers (заказчики), products (продукция), materials (материалы), specifications (спецификации), specifications_materials (состав спецификаций), orders (заказы), orders_products (состав заказов), productions (производственные заказы) и productions_materials (расход материалов на производство).

Для каждой сущности определены атрибуты и первичные ключи. Для сущности customers определены атрибуты id, name, inn, address, phone, buyer, salesman, где id является первичным ключом. Сущность products содержит атрибуты id, name, code, unit, price с первичным ключом id. Сущность materials включает атрибуты id, name, code, unit, price. Сущность specifications имеет атрибуты id, product_id, name, где product_id является внешним ключом, ссылающимся на products(id). Сущность specifications_materials включает атрибуты id, spec_id, material_id, quantity, где spec_id ссылается на specifications(id), а material_id ссылается на materials(id). Сущность orders

содержит атрибуты id, customer_id, date, number, total, где customer_id ссылается на customers(id). Сущность orders_products включает атрибуты id, order_id, product_id, quantity, price, sum, где order_id ссылается на orders(id), а product_id ссылается на products(id). Сущность productions имеет атрибуты id, date, number, product_id, quantity, где product_id ссылается на products(id). Сущность productions_materials включает атрибуты id, production_id, material_id, quantity, где production_id ссылается на productions(id), а material_id ссылается на materials(id).

Связи между сущностями отражают логику предметной области: один заказчик может иметь много заказов, один заказ может содержать много позиций, один продукт, может быть, во многих заказах, один продукт имеет одну спецификацию, одна спецификация содержит много материалов, один материал может входить в много спецификаций, одно производство использует много материалов.

Логическая структура базы данных, отражающая связи между сущностями в третьей нормальной форме, представлена на ER-диаграмме (Рисунок 4).

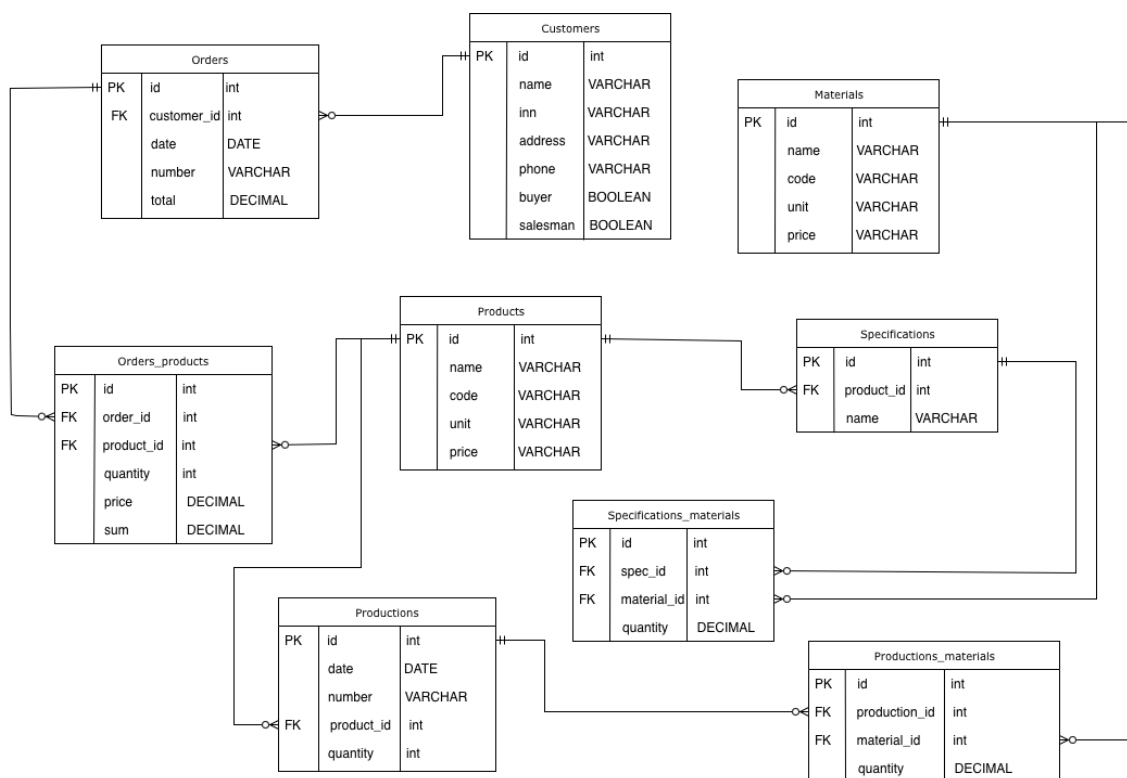


Рисунок 4 - ER-диаграмма

5.2. Реализация базы данных

На основе разработанной ER-диаграммы были созданы таблицы в PostgreSQL. Для каждой таблицы определены первичные ключи с использованием типа SERIAL, обеспечивающего автоматическую генерацию уникальных идентификаторов. Также для каждой таблицы заданы ограничения целостности: NOT NULL для обязательных полей, UNIQUE для полей, которые должны иметь уникальные значения, CHECK для проверки положительных значений количества.

Для внешних ключей использовано каскадное удаление ON DELETE CASCADE, что обеспечивает автоматическое удаление связанных записей при удалении родительской записи.

Реализация данного подхода представлена в листинге 5.1.

Листинг 5.1 — SQL-скрипт создания таблиц спецификаций и их состава

```
-- 4. Таблица спецификаций
CREATE TABLE specifications (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_id INTEGER NOT NULL REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    name VARCHAR(255) NOT NULL
);

-- 5. Таблица состава спецификации
CREATE TABLE specifications_materials (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    spec_id INTEGER NOT NULL REFERENCES specifications(id) ON DELETE CASCADE,
    material_id INTEGER NOT NULL REFERENCES materials(id),
    quantity DECIMAL(18, 4) NOT NULL CHECK (quantity > 0)
);
```

Таблица customers создана с полями id, name, inn, address, phone, buyer и salesman, где buyer и salesman имеют тип BOOLEAN для хранения булевых значений. Таблица products содержит поля id, name, code, unit и price, причем поле code имеет ограничение UNIQUE. Таблица materials аналогична таблице products и содержит поля id, name, code, unit и price. Таблица specifications имеет поля id, product_id и name, где product_id является внешним ключом, ссылающимся на таблицу products. Таблица specifications_materials включает поля id, spec_id, material_id и quantity, с ограничением CHECK (quantity > 0). Таблица orders содержит поля id, customer_id, date, number и total, где number

имеет ограничение UNIQUE. Таблица `orders_products` включает поля `id`, `order_id`, `product_id`, `quantity`, `price` и вычисляемое поле `sum`, которое автоматически рассчитывается как произведение `quantity` и `price` с использованием конструкции `GENERATED ALWAYS AS STORED`. Таблица `productions` имеет поля `id`, `date`, `number`, `product_id` и `quantity`. Таблица `productions_materials` включает поля `id`, `production_id`, `material_id` и `quantity`.

Физическая схема базы данных ManufacturingEnterpriseDB с описанием типов полей и ограничений приведена на Рисунке 5.

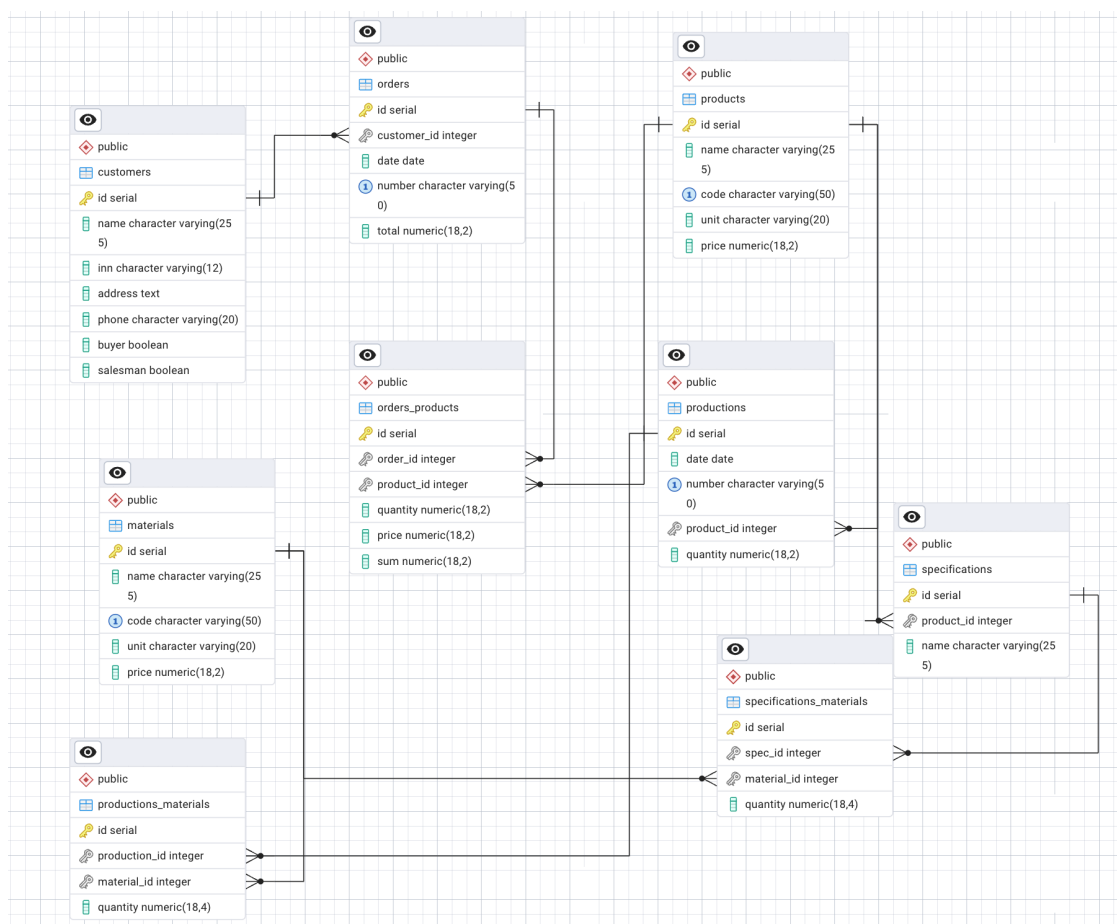


Рисунок 5 - физическая схема базы данных

Для импорта данных о заказчиках из файла «Заказчики.json» был разработан SQL-скрипт, использующий временную таблицу. Сначала создавалась временная таблица `temp_customers_import` с одним полем `data` типа `JSONB`. Затем выполнялась команда `COPY` для загрузки содержимого JSON-файла во временную таблицу. После этого из временной таблицы с помощью функции `jsonb_array_elements` извлекались отдельные элементы массива, и для каждого элемента выполнялось преобразование полей. Поле

name извлекалось напрямую как текст, поле inn обрабатывалось с использованием функции NULLIF для преобразования пустых строк в NULL, поле address извлекалось как address, поле phone извлекалось как текст, а поля buyer и salesman преобразовывались из булевых значений JSON в булевы значения PostgreSQL с помощью приведения типа ::boolean. После вставки данных в основную таблицу customers временная таблица удалялась. В результате импорта в таблицу customers были добавлены шесть записей о заказчиках, включая ООО «Поставка», ООО «Кинотеатр Квант», ООО «Новый JDTO», ООО «Ромашка», ООО «Ипподром» и ООО «Ассоль».

Результат выполнения процедуры импорта данных из формата JSON в таблицу «customers» представлен на Рисунке 6.

	id [PK] integer	name character varying (255)	inn character varying (12)	address text	phone character varying (20)	buyer boolean	salesman boolean
1	1	ООО "Поставка"	[null]	г.Пятигорск	+79198634592	true	true
2	2	ООО "Кинотеатр Квант"	26320045123	г. Железноводск, ул. Мира, 1...	+79884581555	false	true
3	3	ООО "Новый JDTO"	26320045111	г. Железноводсу	+79884581555	false	true
4	4	ООО "Ромашка"	4140784214	г. Омск, ул. Строителей, 294	+79882584546	true	false
5	5	ООО "Ипподром"	5874045632	г. Уфа, ул. Набережная, 37	+79627486389	true	true
6	6	ООО "Ассоль"	2629011278	г. Калуга, ул. Пушкина, 94	+79184572398	true	false

Рисунок 6 - таблица «customers»

Для вычисления полной стоимости заказа покупателя был разработан SQL-запрос, учитывающий количество продукции в заказе и стоимость всех материалов, использованных для производства данной продукции, с учетом нормы расхода. Запрос построен с использованием общих табличных выражений для повышения читаемости и структурированности кода. Первое общее табличное выражение order_details извлекает информацию о заказе, объединяя таблицы orders, customers, orders_products и products, и фильтрует данные по конкретному номеру заказа. Второе общее табличное выражение material_costs для каждой позиции заказа вычисляет стоимость материалов на единицу продукции и общую стоимость материалов на всё количество продукции. Для этого выполняется левое внешнее соединение с таблицами specifications и specifications_materials, чтобы получить состав продукции, и с таблицей materials для получения цены материалов. Функция COALESCE используется для обработки случаев, когда для продукции не задана спецификация, в таких случаях стоимость материалов принимается равной

нулю. Итоговый запрос выводит номер заказа, наименование заказчика, дату заказа, наименование продукции, количество, цену, общую стоимость, стоимость материалов на единицу, общую стоимость материалов и прибыль как разницу между стоимостью продукции и стоимостью материалов.

Реализация данного запроса представлена в листинге 5.2.

Листинг 5.2 — SQL-запрос для вычисления себестоимости продукции и прибыли

```
WITH order_details AS (  
    SELECT  
        o.id AS order_id,  
        o.number AS order_number,  
        c.name AS customer_name,  
        o.date AS order_date,  
        op.id AS order_product_id,  
        p.id AS product_id,  
        p.name AS product_name,  
        op.quantity AS product_quantity,  
        op.price AS product_price,  
        op.sum AS product_total  
    FROM orders o  
    JOIN customers c ON o.customer_id = c.id  
    JOIN orders_products op ON o.id = op.order_id  
    JOIN products p ON op.product_id = p.id  
) ,  
material_costs AS (  
    SELECT  
        od.order_id,  
        od.order_number,  
        od.customer_name,  
        od.order_date,  
        od.order_product_id,  
        od.product_id,  
        od.product_name,  
        od.product_quantity,  
        od.product_price,  
        od.product_total,  
        COALESCE(SUM(sm.quantity * m.price), 0) AS material_cost_per_unit,  
        COALESCE(SUM(sm.quantity * m.price * od.product_quantity), 0) AS  
total_material_cost  
    FROM order_details od  
    LEFT JOIN specifications s ON od.product_id = s.product_id  
    LEFT JOIN specifications_materials sm ON s.id = sm.spec_id  
    LEFT JOIN materials m ON sm.material_id = m.id  
    GROUP BY od.order_id, od.order_number, od.customer_name, od.order_date,
```

```

        od.order_product_id, od.product_id, od.product_name,
        od.product_quantity, od.product_price, od.product_total
    )
SELECT
    order_id,
    order_number,
    customer_name,
    order_date,
    product_name,
    product_quantity,
    product_price,
    product_total,
    material_cost_per_unit,
    total_material_cost,
    product_total - total_material_cost AS profit
FROM material_costs;

```

Результат выполнения запроса, включающий автоматический расчет себестоимости и прибыли, представлен на Рисунке 7.

	order_id integer	order_number character varyi	customer_name character varyin	order_date date	product_name character varyin	product_quai numeric (18,;	product_pric numeric (18	product_to numeric (1	material_cost_per numeric	total_material_c numeric	profit numeric
1	1	ЗАКАЗ-101	ООО "Ассоль"	2026-03-24	Сметана кл...	100.00	89.00	8900.00	33.750000	3375.00000000	5525.000000

Рисунок 7 - результат выполнения запроса

5.3. Разработка приложения

Для реализации системы авторизации была создана таблица «Пользователи» в базе данных. Таблица users содержит поля id, username, password, role, is_blocked, failed_attempts и created_at. Поле username имеет ограничение UNIQUE, что обеспечивает уникальность логинов. Поле role имеет ограничение CHECK, позволяющее хранить только значения admin или user. Поле is_blocked имеет значение FALSE по умолчанию. Поле failed_attempts хранит количество неудачных попыток авторизации. Для тестирования в таблицу были добавлены два пользователя: администратор с логином admin и паролем admin123, а также обычный пользователь с логином user и паролем user123.

Структура учетных записей пользователей и их атрибутов безопасности приведена на Рисунке 8.

	id [PK] integer	username character varying (50)	password character varying (255)	role character varying (20)	is_blocked boolean	failed_attempts integer
1	1	admin	admin123	admin	false	0
2	2	user	user123	user	false	0

Рисунок 8 - таблица «users»

Архитектура приложения реализована на языке Python с использованием модульного подхода. Структура системы включает пять основных файлов, каждый из которых отвечает за свой функциональный блок.

1. Модуль доступа к данным (database.py)

Файл database.py содержит класс Database, в котором собраны все функции для работы с базой данных PostgreSQL. Этот модуль отвечает за создание подключения к серверу, поиск информации о пользователях, а также за работу механизмов безопасности: обновление счетчика ошибок при входе и блокировку учетных записей. Кроме того, через этот класс реализовано управление списком пользователей (их добавление, редактирование и удаление из системы). Реализация методов подключения и получения данных представлена в Приложении А (Листинг А.1).

2. Модуль графической защиты (captcha.py)

Файл captcha.py содержит класс PuzzleCaptcha, реализующий механизм защиты от автоматизированного входа. При инициализации пазла фрагменты перемешиваются в случайном порядке. Пользователь взаимодействует с интерфейсом, меняя фрагменты местами для восстановления исходной последовательности. Результат проверки передается в основное окно авторизации через callback-функцию. Код реализации алгоритма перемешивания и проверки приведен в Приложении А (Листинг А.2).

3. Модуль авторизации и безопасности (auth.py)

Файл auth.py отвечает за работу основного окна входа. В нем реализована проверка введенных данных: логина, пароля и корректности сборки капчи. Модуль тесно взаимодействует с базой данных, проверяя наличие пользователя и его статус (заблокирован или нет). Также здесь реализована логика ограничения доступа: если пользователь трижды вводит

неверный пароль, его учетная запись автоматически блокируется в базе данных. Программный код методов авторизации представлен в Приложении А (Листинг А.3).

4. Модули интерфейса управления (admin_panel.py и user_panel.py)

Данные модули реализуют рабочие пространства системы в зависимости от прав доступа пользователя:

- **Модуль admin_panel.py** предназначен для сотрудников с расширенными правами. В нем реализован полный цикл управления учетными записями: создание новых пользователей, редактирование существующих данных, изменение ролей и удаление записей из базы данных. Программная реализация функций администрирования представлена в Приложении А (Листинг А.4).
- **Модуль user_panel.py** представляет собой персональную панель сотрудника. В этом модуле реализована логика авторизованного приветствия и визуализация доступных пользователю разделов системы (работа с заказами, просмотр производственных спецификаций и аналитических отчетов). Модуль обеспечивает безопасный выход из системы с возвратом к окну авторизации. Код интерфейса пользователя представлен в Приложении А (Листинг А.5).

5. Главный модуль запуска (main.py)

Файл main.py является точкой входа в приложение. Его задача — инициализировать объект класса Database для установки связи с сервером PostgreSQL и запустить окно авторизации. Этот файл связывает все модули системы в единое целое. Код запуска приложения представлен в Приложении А (Листинг А.6).

Визуальная реализация экранных форм информационной системы и полный программный код модулей представлены в Приложении А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения производственной практики ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем на базе организации КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке», в период с 09.03.2026 г. по 29.03.2026 г. под руководством Корюгиной Яны Леонидовны удалось спроектировать и разработать информационную систему молочного комбината, включающую десктоп-приложение на Python с Tkinter и базу данных PostgreSQL. На первом этапе разработаны диаграмма прецедентов и ER-диаграмма в третьей нормальной форме. На втором этапе создана база данных, выполнены импорт из JSON и SQL-запрос для расчета стоимости заказа. На третьем этапе реализованы авторизация с капчей-пазлом, блокировка после трех попыток и панель администратора для управления пользователями.

Таким образом, программа производственной практики ПМ.05 была выполнена в полном объеме, все поставленные цели достигнуты.

При выполнении работ, предусмотренных заданием на практику, в организации КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» структурное подразделение «Детский технопарк «Кванториум» в городе Кирово-Чепецке» мной, Пислегиной Анной Сергеевной, соблюдались правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Пройден вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

Замечаний не имел.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Васильев А. Н. Python на примерах. Практический курс по программированию. – М.: Наука и техника, 2016. – 432 с.
2. Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Левочкина Г. А. Проектирование информационных систем: учебник и практикум для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 423 с.
3. Лутц М. Изучаем Python. – 5-е изд. – М.: Вильямс, 2018. – 1376 с.
4. Методы оптимизации запросов в PostgreSQL [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/743648/> (дата обращения: 16.03.2026).
5. Основы безопасности баз данных [Электронный ресурс]. – URL: https://www.owasp.org/index.php/Database_Security (дата обращения: 14.03.2026).
6. Разработка десктопных приложений на Python [Электронный ресурс]. – URL: <https://realpython.com/python-gui-tkinter/> (дата обращения: 20.03.2026).
7. PostgreSQL 14 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresql.org/docs/14/index.html> (дата обращения: 15.03.2026).
8. Psycopg2 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.psycopg.org/docs/> (дата обращения: 15.03.2026).
9. Python 3.12 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.python.org/3.12/> (дата обращения: 20.03.2026).
10. Tkinter Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.python.org/3/library/tkinter.html> (дата обращения: 20.03.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Программный код и экранные формы информационной системы

Листинг А.1 — Реализация методов взаимодействия с базой данных в классе Database

```
class Database:
    def __init__(self):
        try:
            self.conn = psycopg2.connect(
                host="localhost",
                database="ManufacturingEnterpriseDB",
                user="postgres",
                password="*****"
            )
            self.cursor = self.conn.cursor()
            print("Подключение к базе данных успешно!")
        except Exception as e:
            print(f"Ошибка подключения: {e}")
            raise

    def get_user(self, username):
        """Получение пользователя по логину"""
        self.cursor.execute(
            "SELECT id, username, password, role, is_blocked, failed_attempts\n"
            "FROM users WHERE username = %s",
            (username,)
        )
        result = self.cursor.fetchone()
        if result:
            return (result[0], result[1], result[2], result[3], result[4],
result[5])
        return None
```

Листинг А.2 — Алгоритм работы графической капчи-пазла

```
class PuzzleCaptcha:
    def __init__(self, parent, on_success):
        self.parent = parent
        self.on_success = on_success
        self.correct_order = [0, 3, 1, 2] # Правильный порядок фрагментов
        self.current_order = []
        self.selected_idx = None
        self.piece_images = []
        self.piece_labels = []

        self.piece_paths = [
```

```

        "/Users/annapislegina/Desktop/ПРАКТИКА/практика 3
неделя/captcha/1.jpg",
        "/Users/annapislegina/Desktop/ПРАКТИКА/практика 3
неделя/captcha/2.jpg",
        "/Users/annapislegina/Desktop/ПРАКТИКА/практика 3
неделя/captcha/3.jpg",
        "/Users/annapislegina/Desktop/ПРАКТИКА/практика 3
неделя/captcha/4.jpg"
    ]
    self.create_captcha()

def create_captcha(self):
    """Создание пазла из 4 фрагментов с изображениями в сетке 2x2"""
    frame = tk.Frame(self.parent, bd=2, relief=tk.GROOVE, bg="#f5f5f5")
    frame.pack(pady=10, padx=10, fill="x")

    tk.Label(frame, text="Соберите пазл (кликните на два фрагмента для
обмена) :",
              font=("Arial", 10), bg="#f5f5f5", fg="black").pack(pady=5)

    self.puzzle_frame = tk.Frame(frame, bg="#f5f5f5")
    self.puzzle_frame.pack(pady=10)

    self.current_order = self.correct_order.copy()
    random.shuffle(self.current_order)

    self.load_and_display_pieces()

    button_frame = tk.Frame(frame, bg="#f5f5f5")
    button_frame.pack(pady=10)

    self.check_button = tk.Button(button_frame, text="Проверить пазл",
                                   command=self.check_puzzle,
                                   bg="#4CAF50", fg="black",
font=("Arial", 10, "bold"),
                                   cursor="hand2")
    self.check_button.pack(side="left", padx=5)

    self.reset_button = tk.Button(button_frame, text="Перемешать",
                                   command=self.reset_puzzle,
                                   bg="#FF9800", fg="black",
font=("Arial", 10, "bold"),
                                   cursor="hand2")
    self.reset_button.pack(side="left", padx=5)

    self.status_label = tk.Label(frame, text="", fg="blue",
bg="#f5f5f5", font=("Arial", 9))
    self.status_label.pack(pady=5)

```

Листинг A.3 — Обработка события входа и проверка условий блокировки

```
class AuthWindow:
    def __init__(self, db):
        self.db = db
        self.captcha_failures = 0
        self.captcha_success = False
        self.create_window()

    def on_captcha_result(self, success):
        self.captcha_success = success
        if not success:
            self.captcha_failures += 1
            if self.captcha_failures >= 3:
                self.error_label.config(text="Вы заблокированы. Обратитесь к
администратору.")
                self.login_btn.config(state="disabled", bg="#cccccc")

    def login(self):
        username = self.entry_username.get().strip()
        password = self.entry_password.get().strip()

        if not username or not password:
            self.error_label.config(text="Пожалуйста, заполните все поля!")
            return

        if not self.captcha_success:
            self.error_label.config(text="Пожалуйста, соберите пазл
правильно!")
            return

        user = self.db.get_user(username)

        if not user:
            self.error_label.config(text="Вы ввели неверный логин или
пароль.")
            return

        user_id, db_username, db_password, role, is_blocked, failed_attempts
= user

        if is_blocked:
            self.error_label.config(text="Вы заблокированы. Обратитесь к
администратору.")
            return
```

```

if password == db_password:
    self.db.reset_failed_attempts(user_id)
    messagebox.showinfo("Успех", "Вы успешно авторизовались!")
    self.window.destroy()

    if role == 'admin':
        from admin_panel import AdminPanel
        AdminPanel(self.db)
    else:
        from user_panel import UserPanel
        UserPanel(self.db, username)
else:
    new_attempts = failed_attempts + 1
    self.db.update_failed_attempts(user_id, new_attempts)

    if new_attempts >= 3:
        self.db.block_user(user_id)
        self.error_label.config(text="Вы заблокированы. Обратитесь к
администратору.")
    else:
        remaining = 3 - new_attempts
        self.error_label.config(text=f"Неверный логин или пароль.
Осталось попыток: {remaining}")

```

Листинг А.4 — Реализация функций администрирования в модуле admin_panel.py

```

class AdminPanel:
    def __init__(self, db):
        self.db = db
        self.window = tk.Tk()
        self.window.title("Панель администратора")

        header = tk.Frame(self.window, bg="#2c3e50", height=70)
        header.pack(fill="x")
        tk.Label(header, text="Панель администратора",
fg="white").pack(side="left", padx=20)
        tk.Button(header, text="Выход",
command=self.logout).pack(side="right", padx=20)

        main_frame = tk.Frame(self.window)
        main_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=20)

        self.create_add_user_form(main_frame)
        self.create_user_table(main_frame)
        self.load_users()
        self.window.mainloop()

```

```

def create_add_user_form(self, parent):
    """Форма добавления нового пользователя"""
    frame = tk.LabelFrame(parent, text="Добавить нового пользователя")
    frame.pack(fill="x", pady=10)

    self.entry_username = tk.Entry(frame, width=20)
    self.entry_password = tk.Entry(frame, width=20, show="*")
    self.role_var = tk.StringVar(value="user")
    role_menu = tk.OptionMenu(frame, self.role_var, "user", "admin")

    tk.Button(frame, text="Добавить",
command=self.add_user).pack(side="right")

def create_user_table(self, parent):
    """Инициализация таблицы и кнопок действий"""
    self.tree = ttk.Treeview(parent, columns=("ID", "Логин", "Роль",
"Блок", "Попыток"), show="headings")
    for col in self.tree["columns"]:
        self.tree.heading(col, text=col)
        self.tree.column(col, width=100, anchor="center")

    self.tree.pack(side="left", fill="both", expand=True)
    self.buttons_frame = tk.Frame(parent)
    self.buttons_frame.pack(side="right", fill="y")
    self.tree.bind("<ButtonRelease-1>", self.on_select)

def update_action_buttons(self):
    """Динамическое обновление кнопок управления выбранным
пользователем"""
    for widget in self.buttons_frame.winfo_children():
        widget.destroy()

    tk.Button(self.buttons_frame, text="Редактировать",
command=self.edit_selected_user).pack()
    if self.selected_is_blocked:
        tk.Button(self.buttons_frame, text="Разблокировать",
command=self.unblock_selected_user).pack()
    if self.selected_role != "admin":
        tk.Button(self.buttons_frame, text="Удалить",
command=self.delete_selected_user).pack()

```

Листинг А.5 — Программный код пользовательского интерфейса user_panel.py

```

class UserPanel:
    def __init__(self, db, username):
        self.db = db
        self.username = username

```

```

self.window = tk.Tk()
self.window.title("Панель пользователя")
self.window.geometry("500x350")
self.window.configure(bg="#f0f0f0")

header_frame = tk.Frame(self.window, bg="#2c3e50", height=100)
header_frame.pack(fill="x")
header_frame.pack_propagate(False)

tk.Label(header_frame, text="Панель пользователя",
         font=("Arial", 18, "bold"), bg="#2c3e50",
fg="white").pack(pady=20)

content_frame = tk.Frame(self.window, bg="#f0f0f0")
content_frame.pack(fill="both", expand=True, padx=20, pady=30)

tk.Label(content_frame, text=f"Добро пожаловать, {username}!",
         font=("Arial", 16), bg="#f0f0f0", fg="black").pack(pady=20)

tk.Label(content_frame, text="Ваша роль: Пользователь",
         font=("Arial", 12), bg="#f0f0f0", fg="black").pack()

tk.Label(content_frame, text="Доступные функции:",
         font=("Arial", 11, "bold"), bg="#f0f0f0",
fg="black").pack(pady=(30, 10))

functions_frame = tk.Frame(content_frame, bg="#f0f0f0")
functions_frame.pack()

tk.Label(functions_frame, text="Просмотр отчетов", font=("Arial",
10), bg="#f0f0f0", fg="black").pack(anchor="w")
tk.Label(functions_frame, text="Работа с заказами", font=("Arial",
10), bg="#f0f0f0", fg="black").pack(anchor="w")
tk.Label(functions_frame, text="Просмотр спецификаций",
font=("Arial", 10), bg="#f0f0f0", fg="black").pack(anchor="w")

# Кнопка выхода
btn_frame = tk.Frame(self.window, bg="#f0f0f0")
btn_frame.pack(pady=20)

tk.Button(btn_frame, text="Выйти из системы", command=self.logout,
         bg="#e74c3c", fg="black", font=("Arial", 11, "bold"),
cursor="hand2",
         width=20, height=2, relief=tk.RAISED).pack()

self.window.mainloop()

def logout(self):

```

```
if messagebox.askyesno("Подтверждение", "Выйти из системы?"):  
    self.window.destroy()  
    from auth import AuthWindow  
    AuthWindow(self.db)
```

Листинг А.6 — Модуль инициализации и запуска приложения main.py

```
import sys  
import os  
  
sys.path.append(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))  
  
from database import Database  
from auth import AuthWindow  
  
def main():  
    try:  
        db = Database()  
        AuthWindow(db)  
    except Exception as e:  
        print(f"Ошибка подключения к базе данных: {e}")  
        print("Проверьте настройки подключения в database.py")  
        input("Нажмите Enter для выхода...")  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Внешний вид экранной формы для входа в систему представлен на рисунке А.1. Пользователю необходимо ввести свой логин и пароль, а также собрать защитный пазл.

The screenshot shows a web application window titled 'Авторизация - Система управления производством'. The main heading is 'Управление производственным предприятием'. Below this, the section 'Вход в систему' contains input fields for 'Логин:' and 'Пароль:'. A puzzle game section follows, with the instruction 'Соберите пазл (кликните на два фрагмента для обмена):'. The puzzle consists of four fragments showing a cartoon character. Below the puzzle are buttons 'Проверить пазл' and 'Перемешать'. At the bottom is a 'Войти' button. A 'Blende' watermark is visible in the bottom right corner.

Авторизация - Система управления производством

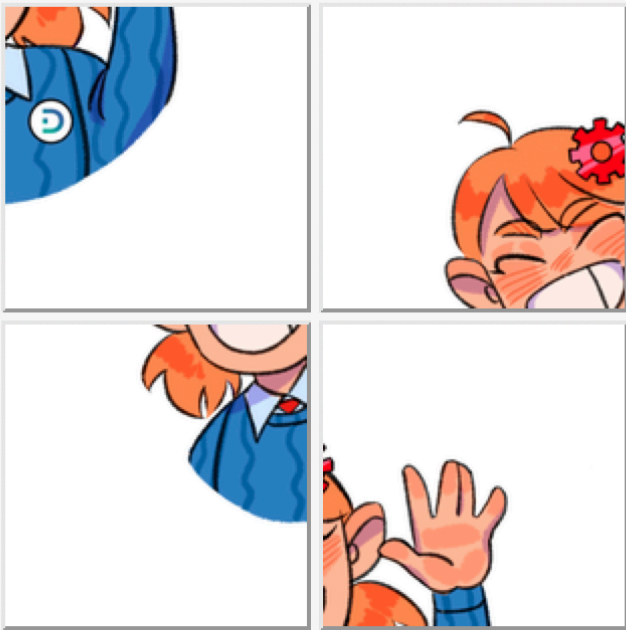
Управление производственным предприятием

Вход в систему

Логин:

Пароль:

Соберите пазл (кликните на два фрагмента для обмена):



Blende

Рисунок А.1 - Экранная форма окна входа в систему

Для обеспечения корректности ввода данных реализована проверка на пустые значения. Пример уведомления системы при попытке входа с незаполненными полями «Логин» или «Пароль» приведен на Рисунке А.2.

The image shows a web application window titled "Авторизация - Система управления производством". The main header is "Управление производственным предприятием". Below this is a section titled "Вход в систему" containing two input fields: "Логин:" and "Пароль:". A modal dialog box is displayed in the center, featuring a yellow warning triangle icon and the text: "Пожалуйста, заполните все поля! Логин и пароль обязательны для заполнения." with an "OK" button. The background of the modal shows a puzzle game interface with the instruction "Соберите пазл (кликните на два фрагмента для обмена):" and two buttons: "Проверить пазл" and "Перемешать". At the bottom of the main form is a "Войти" button.

Рисунок А.2 - Экранная форма с уведомлением о необходимости заполнения всех полей

При некорректной сборке графического пазла срабатывает механизм защиты, блокирующий дальнейшую авторизацию до выполнения верной последовательности (Рисунок А.3).

Авторизация - Система управления производством

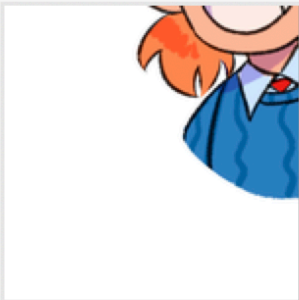
Управление производственным предприятием

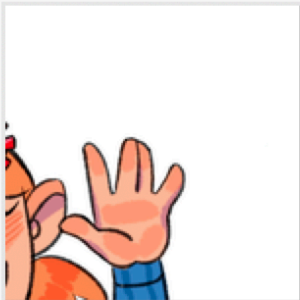
Вход в систему

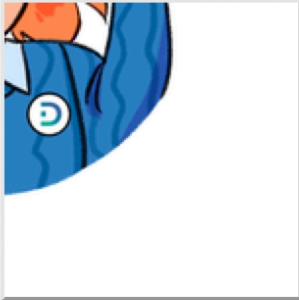
Логин:

Пароль:

Соберите пазл (кликните на два фрагмента для обмена):









Проверить пазл

Перемешать

Пазл собран неверно! Попробуйте еще раз.

Войти

Рисунок А.3 - Экранная форма с сообщением о неверно собранной капче

После успешного подтверждения личности и прохождения проверки пользователю выводится сообщение об успешном входе, как показано на рисунке А.4.

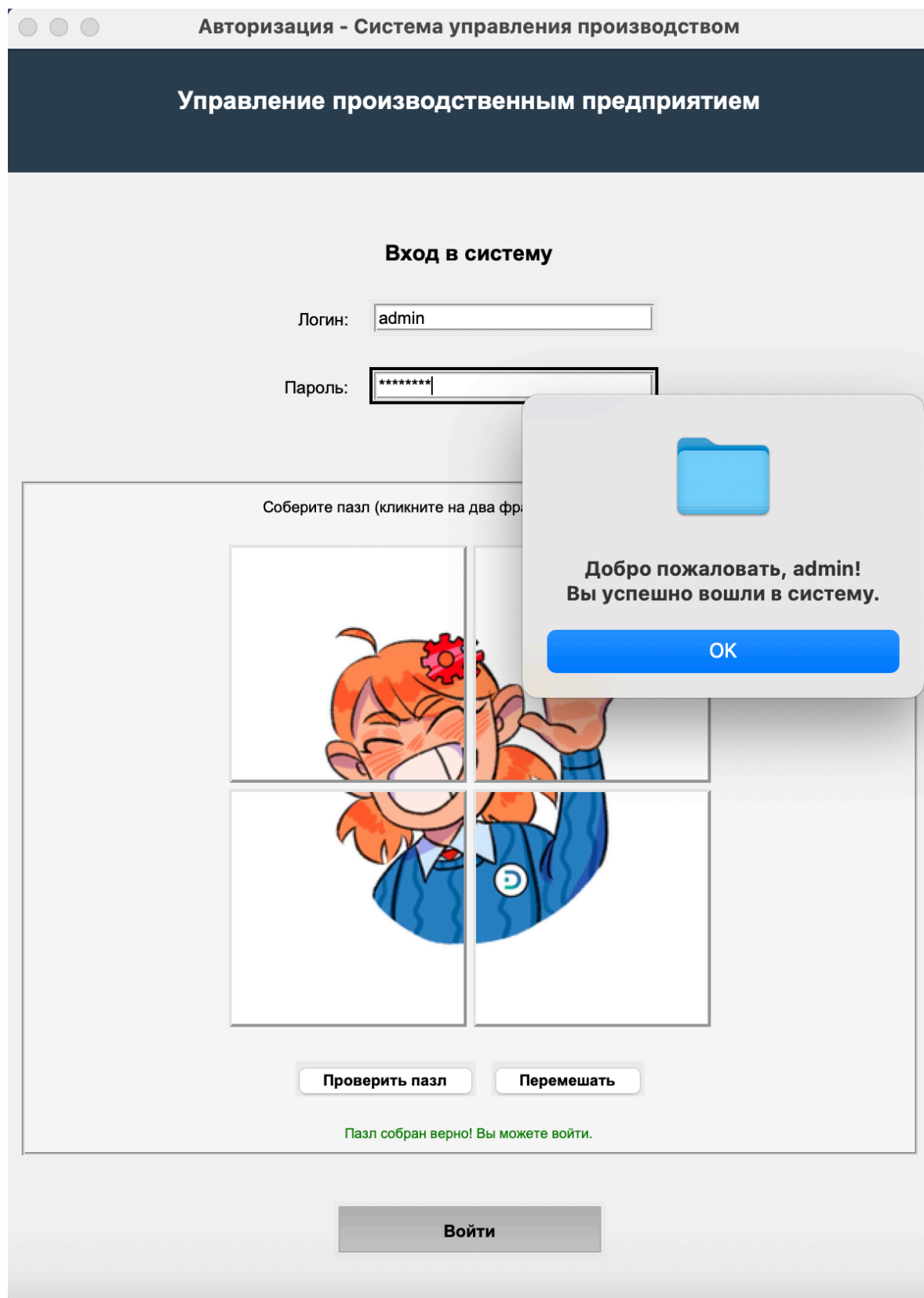


Рисунок А.4 - Системное уведомление об успешном прохождении авторизации

После закрытия окна авторизации открывается основное рабочее пространство администратора со списком всех зарегистрированных в системе сотрудников (рисунок А.5).

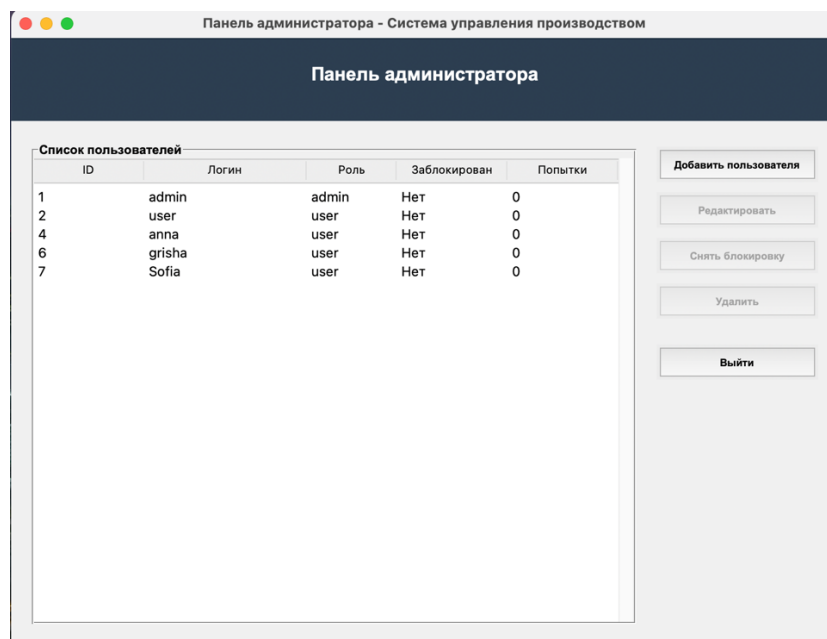


Рисунок А.5 - Экранная форма панели администратора с реестром пользователей

При успешном создании новой учетной записи система выдает подтверждающее уведомление, а список пользователей в таблице обновляется автоматически (Рисунок А.6).

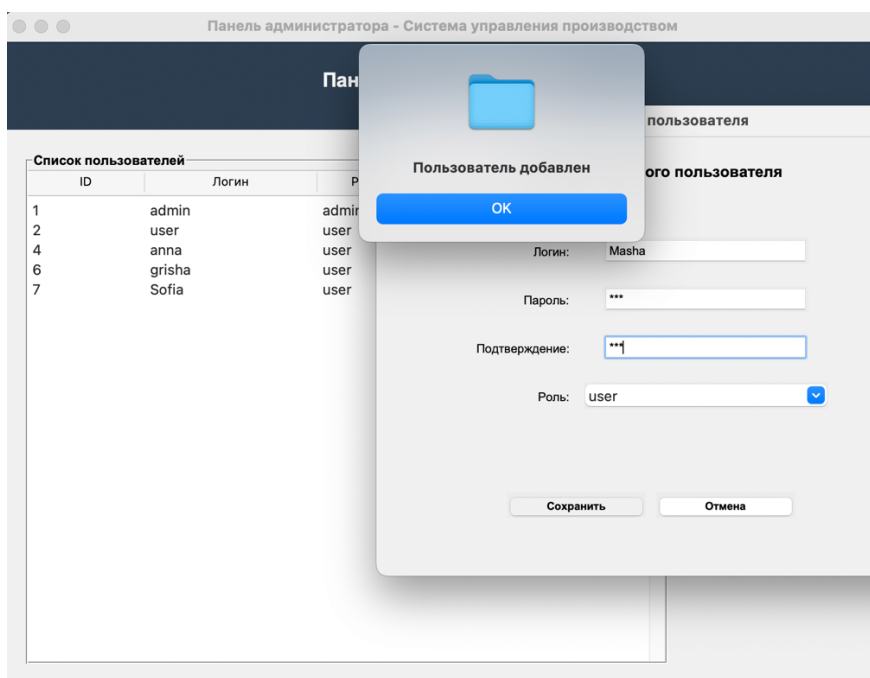


Рисунок А.6 - Системное уведомление об успешном добавлении пользователя

Если нужно изменить данные сотрудника, поменять его роль или восстановить доступ к системе, используется окно редактирования, представленное на рисунке А.7.

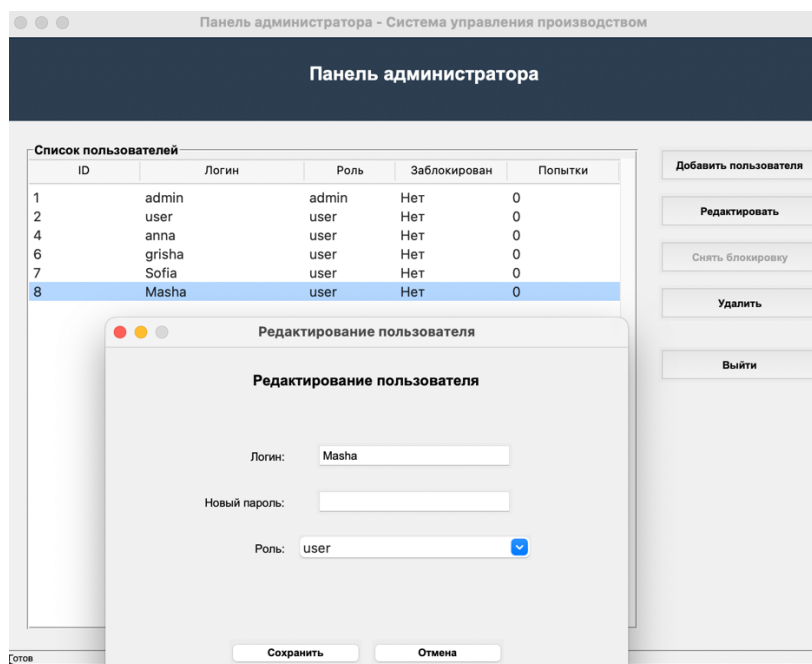


Рисунок А.7 - Экранная форма редактирования и управления статусом пользователя

В общем списке пользователей заблокированные учетные записи помечаются статусом «Да» в соответствующей колонке. Это наглядно показывает администратору, кто из сотрудников потерял доступ из-за ошибок при вводе пароля (рисунок А.8).

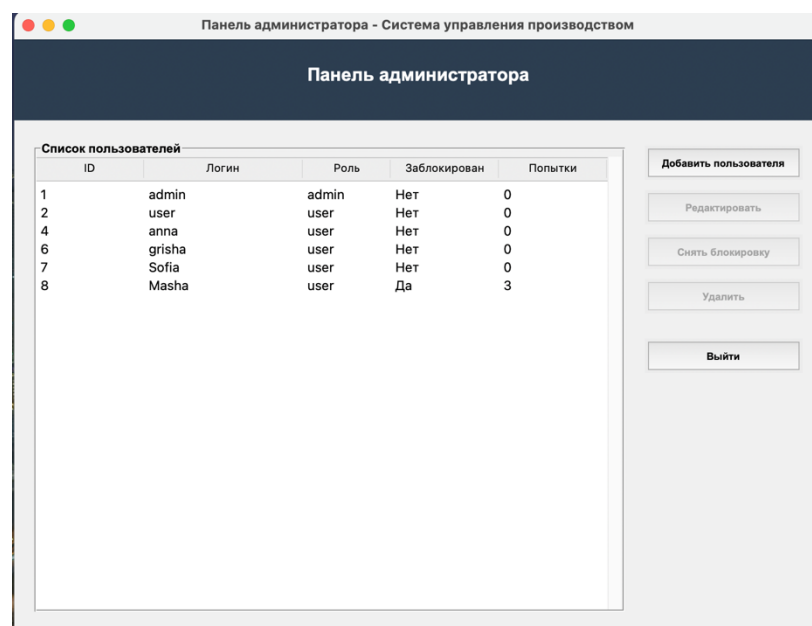


Рисунок А.8 - Отображение заблокированного пользователя в общем реестре

Для быстрого восстановления доступа администратору достаточно выбрать заблокированного пользователя в таблице и нажать на кнопку «Разблокировать» в правой панели действий. Система автоматически отправит запрос в базу данных для сброса статуса блокировки (рисунок А.9).

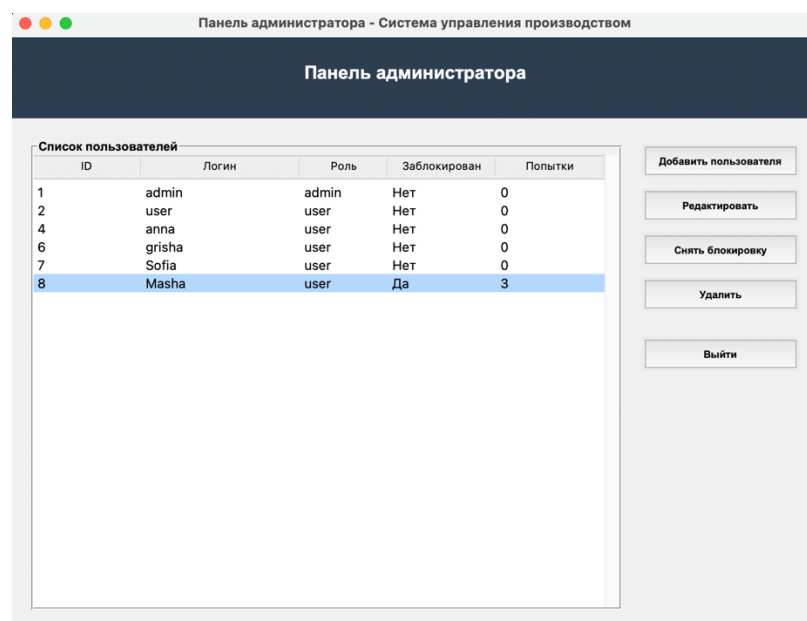


Рисунок А.9 - Процесс разблокировки через панель управления

При нажатии на кнопку «Снять блокировку» система отображает диалоговое окно с подтверждением успешного выполнения операции (Рисунок А.10).

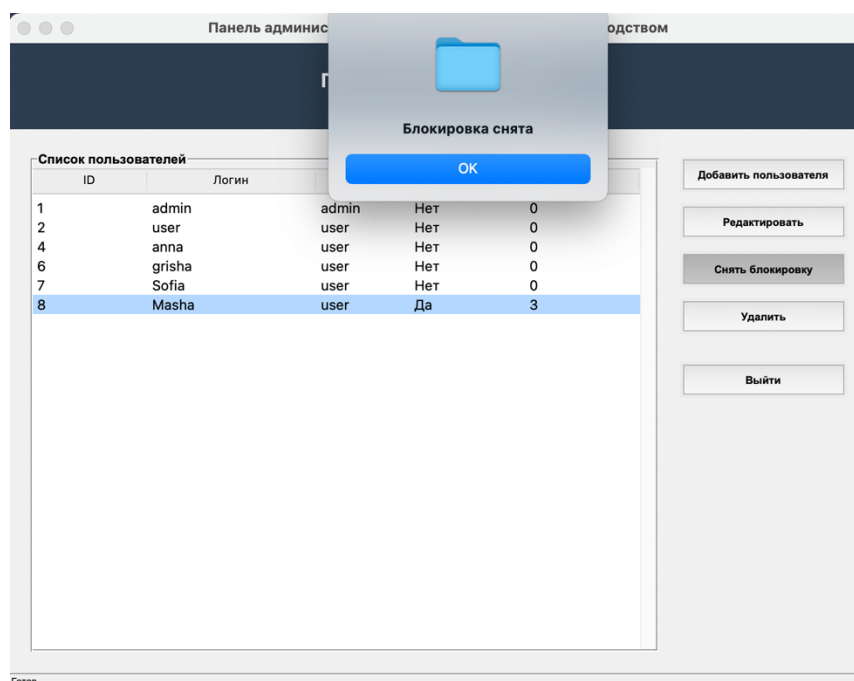


Рисунок А.10 - диалоговое окно с подтверждением успешного выполнения операции

После успешной разблокировки статус пользователя в колонке «Заблокирован» меняется на «Нет» (Рисунок А.11)

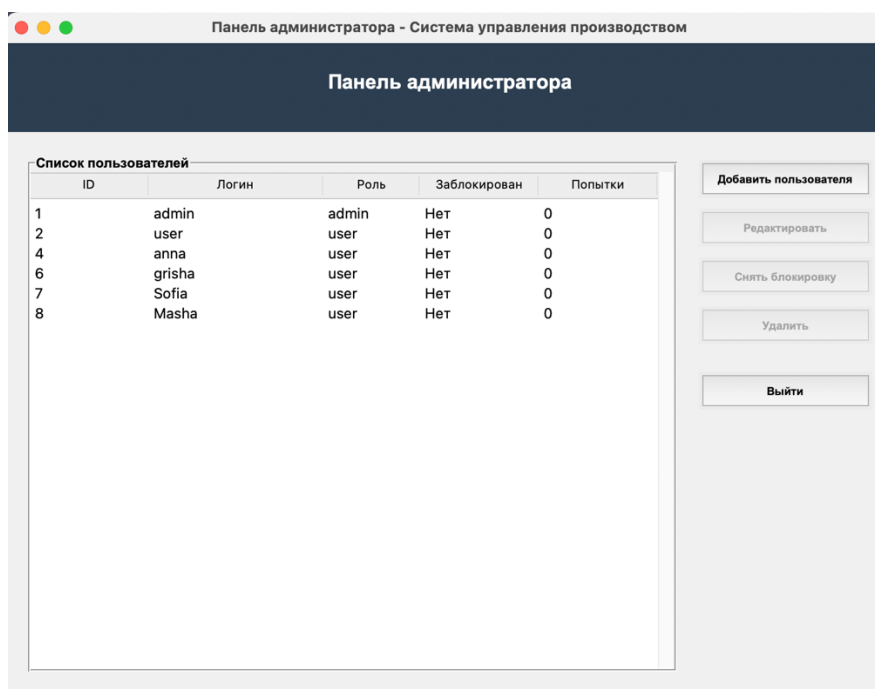


Рисунок А.11 - Успешная разблокировка пользователя

В случае авторизации под учетной записью с ролью «Пользователь» открывается персональная экранная форма. Она содержит приветствие с именем пользователя и список доступных ему функциональных разделов, таких как просмотр отчетов и работа с производственными заказами (Рисунок А.12)

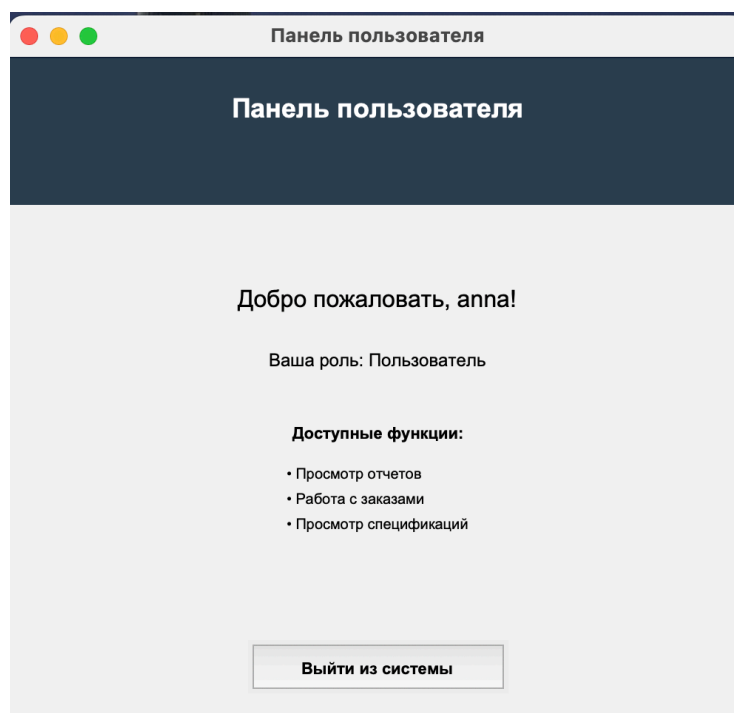


Рисунок А.12 - Экранная форма главной страницы обычного пользователя